# PROJETO PS 2026.1

| | |
|---|---|
| Gerente responsável | ... |
| Data de início | –/0-/2026 |
| Data de entrega | xx/xx/2026 |

**Brasília, 2 de maio de 2026.**
**ELETRONJUN – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA**
**EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA**
Área Especial de Indústria – Projeção A| 72444-240 | Gama/DF
www.eletronjun.com.br | contato@eletronjun.com.br

## Sumário


**1 Introdução** **3**

**2 Análise de Requisitos** **4**

2.1 Convenções, termos e abreviações . . . . . 4

2.1.1 Identificação dos Requisitos . . . . . 4

2.1.2 Propriedades dos requisitos . . . . . 4

2.2 Requisitos Funcionais . . . . . 5

2.2.1 [RF01] [Coleta de Dados Ambientais] . . . . . 5

2.2.2 [RF02] [Monitoramento em Tempo Real] . . . . . 5

2.2.3 [RF03] [Modos de Operação] . . . . . 5

2.2.4 [RF04] [Feedback Visual] . . . . . 5

2.2.5 [RF05] [Controle via Web] . . . . . 5

2.2.6 [RF06] [Histórico de Dados] . . . . . 5

2.2.7 [RF07] [Sistema de Alertas] . . . . . 5

2.2.8 [RF08] [Notificação por E-mail] . . . . . 6

2.2.9 [RF09] [Armazenamento de Logs] . . . . . 6

2.2.10 [RF10] [Acesso Mobile] . . . . . 6

2.3 Requisitos Não Funcionais . . . . . 7

2.3.1 [NF01] [Desempenho (Tempo Real)] . . . . . 7

2.3.2 [NF02] [Conectividade] . . . . . 7

2.3.3 [NF03] [Precisão e Faixa de Operação] . . . . . 7

2.3.4 [NF04] [Eficiência Energética] . . . . . 7

2.3.5 [NF05] [Manutenibilidade] . . . . . 7

2.3.6 [NF06] [Usabilidade] . . . . . 7

2.3.7 [NF07] [Confiabilidade] . . . . . 7

**3 Interface do Usuário** **8**

3.1 Protótipo de Baixa Fidelidade . . . . . 8

**4 Fluxograma de Software** **9**

4.1 Descrição do Fluxograma do Software . . . . . 9

**5 Diagrama de Blocos** **11**

5.1 Fluxo de Dados . . . . . 11

**6 Descrição de Hardware** **13**
6.1 Arquitetura Geral . . . . . 13
6.2 Unidade de Controle . . . . . 13
6.3 Conexões com sensores . . . . . 14
6.4 Alimentação . . . . . 14

**7 Descrição de Software** **16**

**8 Bill of Materials** **17**
8.1 Total . . . . . 17

# 1 Introdução

O projeto tem como objetivo apresentar uma proposta de desenvolvimento de um **Sistema de Monitoramento e Controle Ambiental com Leitor de Temperatura e Umidade**, conforme solicitado pelo cliente. O sistema visa coletar esses dados e monitorá-los em tempo real, garantindo a precisão das informações e a eficiência no acompanhamento das condições do ambiente.

O sistema operará por meio de sensores integrados que realizam a leitura constante da temperatura e umidade relativa do ar. Para a aquisição dos dados, será empregado o sensor **DHT11**, cuja interface de comunicação digital elimina a necessidade de conversores analógicodigitais externos e simplifica o circuito de condicionamento de sinal. O microcontrolador **ESP32** (NodeMCU), escolhido por sua integração nativa de módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, será o núcleo de processamento responsável por executar a lógica de controle e pela transmissão dos dados coletados ao servidor web e ao banco de dados remoto. Além disso, a solução prevê a emissão de alertas e notificações via e-mail caso os limites de segurança sejam ultrapassados.

A interface web possibilitará a visualização dos dados em tempo real e o gerenciamento de comandos, permitindo uma interação intuitiva com o hardware. O sistema é projetado para oferecer alta confiabilidade nas leituras, baixo consumo de energia e uma experiência de uso fluida e agradável para o usuário final.

# 2 Análise de Requisitos

A análise de requisitos é o levantamento de todas as propriedades, características e necessidades do sistema para que esse seja capaz de executar, com a qualidade desejada, as funcionalidades previstas. Essa seção serve de base tanto para o cliente, guiando as expectativas quanto ao projeto a partir da definição sólida de quais serão suas especificações, como para os projetistas, que, ao desenvolverem o sistema de acordo com os requisitos levantados, estarão seguros quanto à sua efetividade para o problema.

Os requisitos funcionais, dispostos na seção 2.2, são propriedades do sistema responsáveis por explicitar suas funcionalidades e como estas atendem às solicitações do projeto. A partir da leitura dos requisitos funcionais, tem-se noção do que o sistema deve ser capaz de executar e quais são as necessidades que ele busca suprir.

Os requisitos não-funcionais, dispostos na seção 2.3, são propriedades do sistema que mostram especificações e características relacionadas ao modo como os requisitos funcionais são operados. A partir da leitura dos requisitos não-funcionais, tem-se noção de informações técnicas e atributos de qualidade de execução das funcionalidades do sistema.

## 2.1 Convenções, termos e abreviações

### 2.1.1 Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção na qual eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com o seguinte modelo:

[ nome da subseção/identificador do requisito ]

Os requisitos serão identificados com um identificador único, com numeração iniciada em [RF01] para um requisito funcional e [NF01] para um requisito não-funcional.

### 2.1.2 Propriedades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nas seções 2.2 e 2.3, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”, tal que:

**Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são aqueles imprescindíveis, que devem ser implementados impreterivelmente.

**Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implementado e usado normalmente.

**Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementação dos mesmos nesta etapa.

## 2.2 Requisitos Funcionais

### 2.2.1 [RF01] [Coleta de Dados Ambientais]

O sistema deve ser capaz de coletar de forma contínua dados de temperatura e umidade do ambiente, por meio de um sensor dedicado.
Prioridade: Essencial.

### 2.2.2 [RF02] [Monitoramento em Tempo Real]

O sistema deve disponibilizar os dados de temperatura e umidade em tempo real por meio de uma interface web.
Prioridade: Essencial.

### 2.2.3 [RF03] [Modos de Operação]

O sistema deve suportar três modos de operação distintos: Desligado (sensor e sistema desativados), Automático (coleta e exibição contínua de dados de forma autônoma) e Ligado (sistema operando normalmente, aguardando ação do usuário).
Prioridade: Essencial.

### 2.2.4 [RF04] [Feedback Visual]

O sistema deve acionar os LEDs indicadores de modo ao receber um comando de alternância pela interface web, refletindo imediatamente o estado atual do sistema.
Prioridade: Essencial.

### 2.2.5 [RF05] [Controle via Web]

O sistema deve permitir que o usuário alterne entre os modos de operação por meio de botões disponíveis na interface web.
Prioridade: Essencial.

### 2.2.6 [RF06] [Histórico de Dados]

Registrar o histórico de leituras dos sensores, incluindo a data e a hora de cada medição.
Prioridade: Importante.

### 2.2.7 [RF07] [Sistema de Alertas]

O sistema deve emitir alertas automáticos na interface web quando os valores de temperatura ou umidade ultrapassarem limites pré-estabelecidos pelo usuário.
Prioridade: Desejável.

### 2.2.8 [RF08] [Notificação por E-mail]

O sistema deve enviar uma notificação por e-mail ao usuário quando os valores medidos ultrapassarem os limites pré-estabelecidos, em adição ao alerta exibido na interface web.
Prioridade: Importante.

### 2.2.9 [RF09] [Armazenamento de Logs]

O sistema deve armazenar localmente os registros de leitura em arquivo .txt, mantendo a persistência dos dados mesmo na ausência de conexão com a rede. Prioridade: Desejável.
Prioridade: Importante.

### 2.2.10 [RF10] [Acesso Mobile]

Disponibilizar uma interface via aplicativo mobile para monitoramento remoto.
Prioridade: Importante.

## 2.3 Requisitos Não Funcionais

### 2.3.1 [NF01] [Desempenho (Tempo Real)]

Os dados coletados pelos sensores devem ser exibidos nas interfaces web e mobile em tempo real, com latência mínima perceptível.
Prioridade: Essencial.

### 2.3.2 [NF02] [Conectividade]

O sistema deve garantir uma comunicação estável e eficiente entre o hardware e a interface web para o envio e recebimento de comandos.
Prioridade: Essencial.

### 2.3.3 [NF03] [Precisão e Faixa de Operação]

Os sensores utilizados devem apresentar alta precisão e uma faixa de leitura adequada às variações térmicas e de umidade do ambiente monitorado.
Prioridade: Essencial.

### 2.3.4 [NF04] [Eficiência Energética]

O hardware deve ser projetado para operar com baixo consumo de energia, visando a sustentabilidade e autonomia do sistema.
Prioridade: Importante.

### 2.3.5 [NF05] [Manutenibilidade]

O código-fonte e a arquitetura do sistema devem ser documentados e estruturados de forma a facilitar futuras manutenções e atualizações.
Prioridade: Importante.

### 2.3.6 [NF06] [Usabilidade]

A interface com o usuário deve ser intuitiva, agradável e de fácil navegação, proporcionando uma boa experiência de uso.
Prioridade: Desejável.

### 2.3.7 [NF07] [Confiabilidade]

O sistema deve ser resiliente e confiável na leitura e processamento dos dados, minimizando falhas de interpretação ou perda de pacotes.
Prioridade: Essencial.

# 3 Interface do Usuário

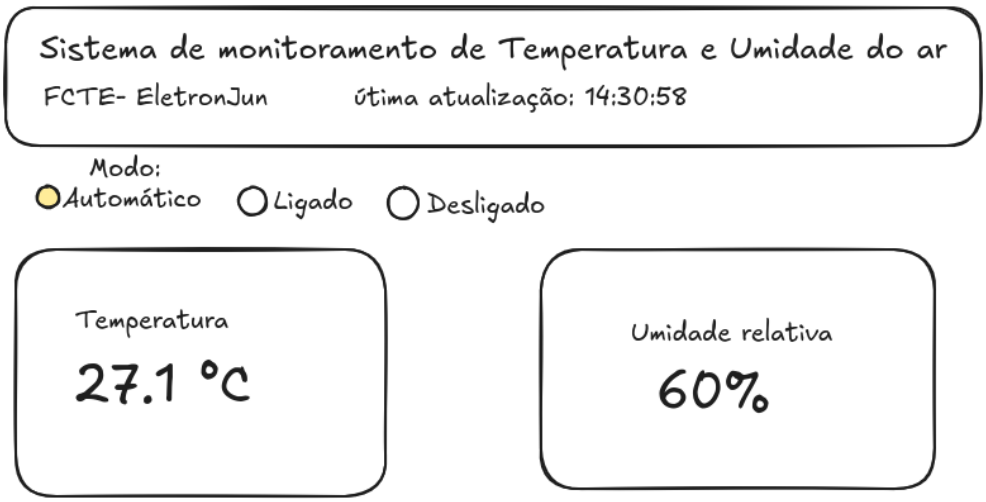



**Figura 2:** Protótipo de baixa fidelidade da interface do usuário

## 3.1 Protótipo de Baixa Fidelidade

O protótipo de baixa fidelidade da interface foi desenvolvido com o objetivo de representar a estrutura inicial do sistema de monitoramento de temperatura e umidade do ar. A interface apresenta, de forma simplificada, a organização dos principais elementos necessários para a interação do usuário com o sistema.

Na parte superior, são exibidas informações gerais, como o título do sistema e o horário da última atualização dos dados, permitindo ao usuário identificar rapidamente o estado atual do monitoramento. Logo abaixo, encontra-se a seção de controle de modos de operação, composta pelas opções *Automático*, *Ligado* e *Desligado*, possibilitando a interação direta com o sistema.

A interface também apresenta dois blocos principais de visualização de dados: um destinado à temperatura, exibida em graus Celsius, e outro à umidade relativa do ar, exibida em porcentagem. Esses elementos foram organizados de forma a facilitar a leitura rápida e intuitiva das informações.

O protótipo não contempla aspectos visuais detalhados, como cores definitivas ou estilização avançada, focando apenas na disposição dos componentes e na usabilidade. Dessa forma, ele permite validar a coerência entre a interface proposta e os requisitos funcionais definidos, especialmente aqueles relacionados ao monitoramento em tempo real e ao controle dos modos de operação via interface web.

# 4 Fluxograma de Software

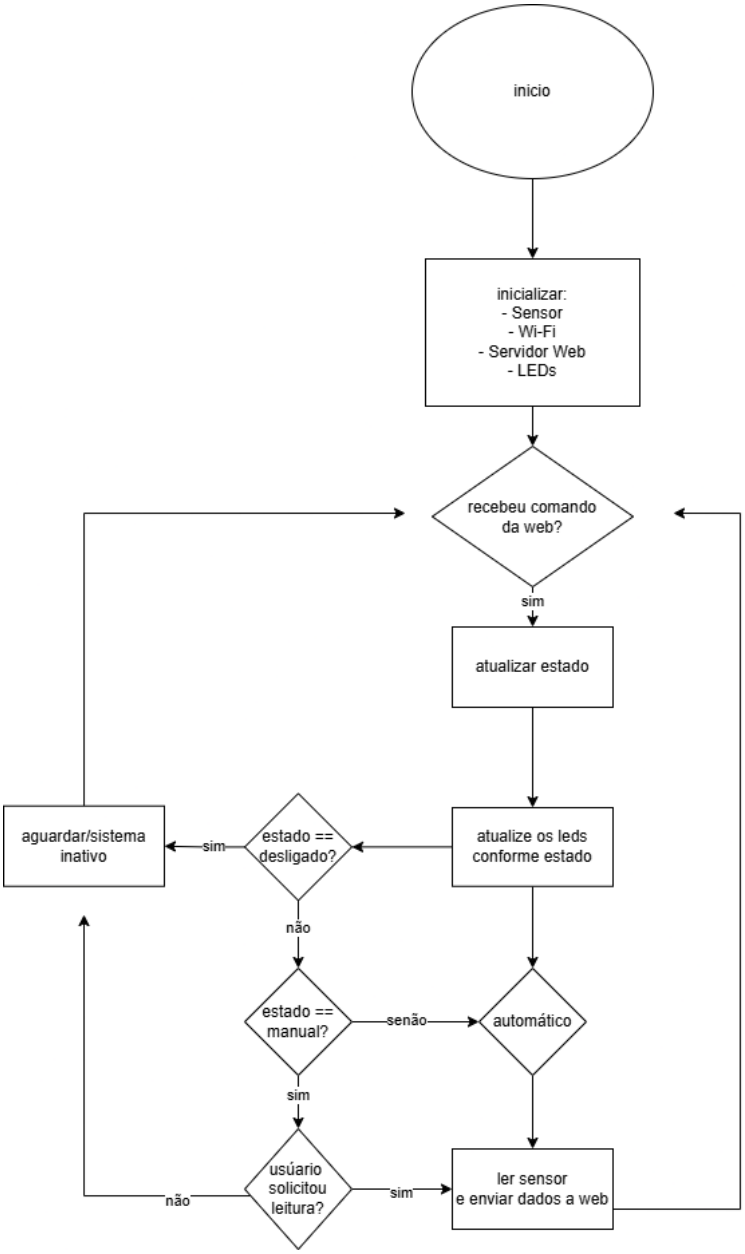



**Figura 3:** Fluxograma do software do leitor de temperatura

## 4.1 Descrição do Fluxograma do Software

O fluxograma desenvolvido representa a lógica de funcionamento do software embarcado responsável pelo monitoramento de temperatura e umidade, bem como a interação com a interface web e o controle dos LEDs indicadores de estado.

Inicialmente, o sistema realiza a etapa de inicialização, na qual são configurados todos os periféricos necessários para o funcionamento do projeto. Nessa etapa, são inicializados o sensor de temperatura e umidade, o módulo de comunicação Wi-Fi, o servidor web responsável pela interface com o usuário e os pinos de controle dos LEDs. Após a inicialização, o sistema define seu estado inicial como **Desligado**.

Em seguida, o sistema entra em um **loop principal de execução contínua**, característica fundamental de sistemas embarcados. Nesse loop, todas as operações do sistema são realizadas de forma cíclica e ininterrupta.

A cada iteração do loop, o sistema verifica se há novos comandos provenientes da interface web. Caso um comando seja recebido, o estado do sistema é atualizado de acordo com a solicitação do usuário, permitindo a alternância entre os modos de operação: Desligado, Manual e Automático. Caso não haja comando, o sistema mantém o estado atual.

Após a possível atualização do estado, os LEDs indicadores são atualizados para refletir o modo de operação vigente, fornecendo uma indicação visual clara do estado do sistema.

- **Modo Desligado:** Neste estado, o sistema permanece inativo, não realizando leituras do sensor nem enviando dados para a interface web. O sistema apenas mantém o loop ativo, aguardando novos comandos do usuário.

- **Modo Manual:** No modo manual, o sistema aguarda uma solicitação explícita do usuário para realizar a leitura dos dados. Caso o usuário solicite a leitura por meio da interface web, o sistema realiza a coleta dos dados do sensor e os envia para exibição. Caso contrário, permanece em espera, sem executar novas leituras.

- **Modo Automático:** Neste modo, o sistema realiza leituras periódicas do sensor de forma contínua e automática. Após cada leitura, os dados de temperatura e umidade são enviados à interface web. Um intervalo de tempo é aplicado entre as leituras para evitar sobrecarga do sistema e garantir estabilidade na aquisição dos dados.

Independentemente do modo de operação, ao final de cada ciclo de execução, o sistema retorna ao início do loop principal, reiniciando o processo de verificação de comandos e execução das ações correspondentes. Esse comportamento garante a operação contínua e responsiva do sistema.

Dessa forma, o fluxograma representa de maneira clara e estruturada o funcionamento do software, evidenciando a separação entre inicialização, controle de estados, interação com o usuário e execução das funcionalidades principais do sistema.

# 5 Diagrama de Blocos

O diagrama de blocos apresentado na Figura 1 ilustra a arquitetura geral do sistema, evidenciando os principais módulos e o fluxo de dados entre eles.

O sistema eletrônico opera com o microcontrolador ESP32 como núcleo central de processamento. O sensor DHT11 realiza as medições de temperatura e umidade, transmitindo os dados ao ESP32 via protocolo single-bus. O ESP32 processa as leituras e as disponibiliza na interface web por meio do módulo Wi-Fi integrado, utilizando o protocolo HTTP/HTTPS, sendo essa conectividade um requisito essencial para o envio dos dados ao banco de dados e à interface do cliente.

Os LEDs indicadores serão acionados diretamente pelos pinos digitais do ESP32, refletindo o modo de operação ativo. Quando um comando de alternância de modo é recebido via interface web, o firmware atualiza o estado interno e aciona o LED correspondente.

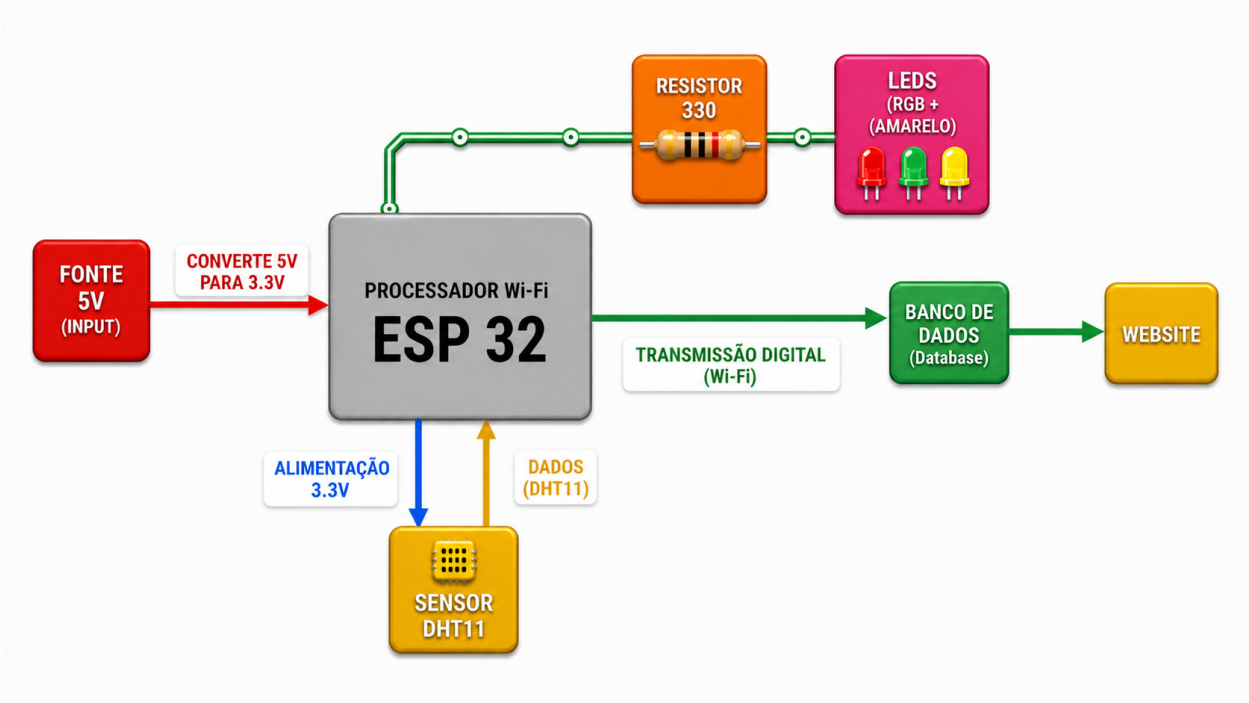



**Figura 4:** Diagrama de blocos do sistema de monitoramento ambiental com ESP32 e DHT11.

## 5.1 Fluxo de Dados

O fluxo de operações do sistema pode ser descrito conforme os passos a seguir:

1. O ESP32 inicializa, conecta-se à rede Wi-Fi e aguarda comandos ou eventos;

2. O sensor DHT11 realiza medições periódicas de temperatura e umidade, enviando os dados ao ESP32;

3. O ESP32 processa os dados recebidos e os encaminha ao banco de dados via requisição HTTP/HTTPS, registrando cada leitura;

4. A interface web consulta o banco de dados e exibe os dados de temperatura e umidade em tempo real para o cliente, além de permitir a alternância entre os modos de operação (normal e economia de energia);

5. Ao receber um comando de alternância de modo, o ESP32 atualiza o estado interno e aciona o LED indicador correspondente, refletindo o modo de operação ativo.

# 6 Descrição de Hardware

O hardware do equipamento foi organizado em 3 grandes partes: A unidade de controle, as conexões com os sensores e a alimentação do circuito.

## 6.1 Arquitetura Geral

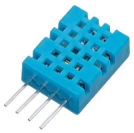
O sistema é composto por sensores que captam a temperatura e umidade, que são administrados por um microcontrolador via Wi-Fi que envia as informações para o banco de dados. Esses dados são processados para a interface web que exemplifica para o cliente em que temperatura e umidade o local que ele está se encontra.

## 6.2 Unidade de Controle

A unidade de controle é a parte responsável por executar os requisitos propostos e controlar a execução do sistema. Para isso, será utilizado um microcontrolador ESP32, por contra da integração com o Wi-Fi, sendo de extrema importância para conexão com o sistema. Também está presente o sensor de umidade e temperatura DHT11, que será responsável pela captação dos parâmetros necessários.

**Tabela 1:** Microcontroladores

| Modelo/Preço | Imagem | Especificação |
|---|---|---|
| Microcontrolador Wi-Fi ESP32 (NodeMCU) R$ 25,00 – R$ 45,00 | | 1. Memória RAM: 520 KB<br>2. Tensão de operação: 3,3V (alimentação via USB 5V)<br>3. Programação/Alimentação: Micro-USB<br>4. Chip ESP32 Dual-Core 240 MHz<br>5. Corrente média: 240 mA<br>6. 30+ portas GPIOs<br>7. 2 portas ADC de 12 bits<br>8. Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.2<br>9. Suporta múltiplas conexões TCP/IP<br>10. Pinos GND, VIN e 3.3V<br>11. Temp: -40℃ a +85℃<br>12. IDE Arduino, MicroPython<br>13. Dimensões: 51 x 28 x 13 mm |

| Modelo/Preço | Imagem | Especificação |
|---|---|---|
| Sensor de Umidade e Temperatura DHT11 R$6,99 – R$21,89 |  | 1. Alimentação 3,0 a 5,0 VDC (5,5 Vdc máximo)<br>2. Faixa de medição de umidade 20 a 95% UR<br>3. Faixa de medição de temperatura 0° a 50℃<br>4. Precisão de umidade de medição ± 5,0% UR<br>5. Precisão de medição de temperatura |

## 6.3 Conexões com sensores

As conexões com os sensores são responsáveis pela execução e funcionamento dos sensores e de onde eles são executados. Com isso, utilizaremos uma Placa Fenolite Perfurada, onde as conexões serão executadas e se tornarão funcionais, também incluiremos os jumpers macho-fêmea, para fazer a ligação entre o microprocessador e o sensor. Por fim, utilizaremos um resistor de 10k ohms, que é necessário para trabalhar com sensores DHT e garante a estabilidade do sinal de dados entre o sensor e o microcontrolador.

**Tabela 2:** Conexões

| Modelo/Preço | Imagem | Especificação |
|---|---|---|
| Placa Fenolite Perfurada 7x5cm R$ 2,38 – R$ 4,90 | | 1. Dimensões Placa: 5cm x 7cm<br>2. Dimensões Furos: 1 mm<br>3. Dimensões Ilha: 2,54 mm |
| Jumpers - Macho/Femea R$ 4,66 – R$ 19,98 | | 1. Quantidade: Kit 40 unidades<br>2. Comprimento: 10 cm<br>3. Tipo: Macho-Fêmea |
| Resistor 10K 1/4W R$ 0,22 – R$ 0,86 | | 1. Resistência: 10k Ohms<br>2. Potência: 1/4 W (0,25W)<br>3. Função: Pull-up para sinal DHT11 |

## 6.4 Alimentação

Na alimentação do nosso sensor, podem ser utilizadas duas formas de fornecer energia: por meio de uma fonte de 5V DC, ou por meio de uma bateria de 9V conectada ao pino VIN/DC. Caso escolha utilizar a fonte, elas regulam a tensão sem chaveamento de alta frequência, minimizando

ruídos na leitura do sensor de temperatura. Caso contrário, as baterias fornecem uma tensão contínua pura, não produzindo qualquer tipo de ruído. São dois ótimos tipos de alimentação do sistema, ficando a critério do cliente, se deseja algo fixo ou algo portátil.

**Tabela 3:** Alimentação

| **Modelo/Preço** | **Imagem** | **Especificação** |
|---|---|---|
| Fonte 5V 1A Bivolt<br>R$ 16,90 – R$ 20,00 | | 1. Entrada: Bivolt 100 240VAC<br>2. Saída: 5VDC<br>3. Corrente máxima: 1A<br>4. Conector: P4 Centro Positivo<br>5. Diâmetro Interno: 2,1 mm<br>6. Diâmetro Externo: 5,5 mm |
| Philips Bateria Alcalina 9V<br>R$ 25,00 | | 1. Tensão Nominal: 9V<br>2. Tecnologia: Alcalina<br>3. Aplicação: Alimentação portátil<br>4. Formato: Prismático (6LR61) |
| Adaptador de Bateria 9V com Plug P4<br>R$ 2,50 | | 1. Conector A: Snap para bateria 9V<br>2. Conector B: Plug P4 Macho<br>3. Diâmetro Interno: 2,1 mm<br>4. Diâmetro Externo: 5,5 mm |

## 7 Descrição de Software

A Interface do Usuário (UI) é responsável pela interação direta entre o operador e o sistema. Implementada como uma aplicação web responsiva, ela apresenta em tempo real os valores de temperatura e umidade coletados, disponibiliza os controles para alternância entre os modos de operação (Ligado, Desligado e Automático) e exibe alertas visuais quando os limites pré-estabelecidos são ultrapassados. A interface comunica-se com o firmware do ESP32 por meio de requisições HTTP, enviando comandos e recebendo respostas no formato JSON.

O Controle de Dados é a camada responsável por receber os dados brutos provenientes do sensor DHT11, validá-los, aplicar os procedimentos de calibração necessários e encaminhá-los às demais camadas do sistema. Essa camada implementa também a lógica de detecção de anomalias: quando um valor lido excede os limiares pré-configurados pelo usuário, o módulo aciona simultaneamente a camada de comunicação para enviar notificações por e-mail e a interface web para a exibição dos alertas e da alternância de modos.

A camada de Comunicação gerencia toda a troca de informações entre o hardware e os serviços externos. O firmware do ESP32 utiliza o protocolo HTTP/HTTPS para enviar leituras ao banco de dados remoto e para receber comandos originados na interface web.

Por fim, o Armazenamento de Dados engloba dois mecanismos complementares: o registro remoto em banco de dados relacional, acessado pela interface web para a exibição do histórico de leituras (requisito **RF06**), e o armazenamento local em arquivo `.txt` gravado na memória flash do ESP32, que garante a persistência dos dados mesmo na ausência de conectividade com a rede (requisito **RF09**).

# 8 Bill of Materials

A tabela a seguir apresenta a lista de materiais (*Bill of Materials* – BOM) com todos os componentes necessários para a montagem do protótipo, incluindo quantidades e faixas de preço estimadas para o mercado nacional.

**Tabela 4:** Bill of Materials – Sistema Leitor de Temperatura e Umidade Ambiente

| N° | Componente | Qtd. | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Microcontrolador Wi-Fi ESP32 (NodeMCU) – 38 pinos | 1 | 25,00 – 45,00 |
| 2 | Sensor de Temperatura e Umidade DHT11 | 1 | 6,99 – 21,89 |
| 3 | LED 5 mm Vermelho | 1 | 0,41 |
| 4 | LED 5 mm Verde | 1 | 0,41 |
| 5 | LED 5 mm Amarelo | 1 | 0,41 |
| 6 | Resistor 330 Ω, 1/4 W (limitador de corrente dos LEDs) | 3 | 0,30 |
| 7 | Placa Fenolite Perfurada (5 cm × 7 cm) | 1 | 2,38 – 4,90 |
| 8 | Jumper Macho/Fêmea 10 cm | 1 | 0,15 – 0,50 |
| 9 | Fonte 5 V 1 A Bivolt com conector P4 | 1 | 16,90 – 20,00 |
| 10 | Bateria Alcalina 9 V (alternativa à fonte) | 1 | 25,00 |
| 11 | Adaptador de Bateria 9 V com Plug P4 | 1 | 2,50 |
| 12 | Cabo Micro-USB para programação / alimentação | 1 | 5,00 – 10,00 |
| 13 | Estanho para soldagem (rolo 0,5 mm – 10 g) | 1 | 5,00 |
| | **Valor Total Estimado ( configuração com fonte)** | | **R$ 65,44 – R$ 110,82** |

## 8.1 Total

O custo total estimado para a montagem de uma unidade do protótipo varia entre **R$ 65,44** e **R$ 110,82** (com fonte de alimentação), considerando os preços médios praticados no mercado nacional.